

Probabilités

Chapitre 9 : Loi et fonction de répartition

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire la fonction de répartition

Une variable X suit la loi : $P(X = 1) = 0,10$, $P(X = 2) = 0,25$, $P(X = 3) = 0,30$, $P(X = 4) = 0,20$, $P(X = 5) = 0,15$.

- (a) Vérifier que les probabilités somment à 1.
- (b) Construire la fonction de répartition F en calculant $F(1)$, $F(2)$, $F(3)$, $F(4)$ et $F(5)$.
- (c) Calculer $P(X \leq 3)$ et $P(X < 3)$. Sont-elles égales? Pourquoi cette distinction importe-t-elle en discret?

Exercice 2 — Une probabilité d'intervalle

On reprend la variable X de l'exercice 1.

- (a) Calculer $P(2 < X \leq 4)$ directement, en additionnant $P(X = 3)$ et $P(X = 4)$.
- (b) Calculer la même probabilité par $F(4) - F(2)$.
- (c) Les deux méthodes donnent-elles le même résultat? Laquelle serait la plus pratique si X prenait 200 valeurs différentes?

Exercice 3 — Lire un quantile

On reprend encore la loi de X des exercices précédents.

- (a) Rappeler les valeurs de $F(1)$ à $F(5)$.
- (b) Déterminer le quantile d'ordre $\alpha = 0,6$, c'est-à-dire la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,6$.
- (c) En quoi cette lecture « à l'envers » de F diffère-t-elle de ce que l'on fait aux exercices 1 et 2?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — La fonction de répartition du nombre de défauts (chapitre 8)

On reprend la loi du nombre de défauts X sur 3 crédits, calculée par énumération au chapitre 8 : $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$.

- (a) Construire $F(0)$, $F(1)$, $F(2)$ et $F(3)$.
- (b) Calculer $P(X \geq 1) = 1 - F(0)$, la probabilité qu'au moins un crédit fasse défaut.
- (c) Déterminer le quantile d'ordre $\alpha = 0,995$. Interpréter ce nombre pour un gestionnaire de risques : sur 1 000 portefeuilles de ce type, dans combien dépasserait-on cette valeur de défauts?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La loi des sinistres d'un assureur

Un assureur observe la loi suivante du nombre annuel de sinistres par contrat : $P(X = 0) = 0,75$, $P(X = 1) = 0,16$, $P(X = 2) = 0,06$, $P(X = 3) = 0,02$, $P(X = 4) = 0,01$.

- (a) Construire la fonction de répartition F .
- (b) Calculer $P(X \geq 2)$, la proportion de contrats « à sinistres multiples ».
- (c) Le cours affirme que c'est la « queue de distribution », non la moyenne, qui détermine la prime. Comment ce chiffre $P(X \geq 2)$ éclaire-t-il cette affirmation?

Exercice 6 — Lire une Value at Risk sur une loi de pertes

La perte annuelle Y d'un portefeuille suit la loi : $P(Y = 0) = 0,60$, $P(Y = 10\,000) = 0,20$, $P(Y = 25\,000) = 0,10$, $P(Y = 50\,000) = 0,06$, $P(Y = 100\,000) = 0,03$, $P(Y = 250\,000) = 0,01$ (en dirhams).

- (a) Construire la fonction de répartition F .
- (b) Déterminer la VaR à 95 % (le quantile d'ordre 0,95) et la VaR à 99 % (le quantile d'ordre 0,99).
- (c) Expliquer, à un directeur financier non spécialiste, ce que signifie concrètement «la VaR à 99 % vaut ce montant», en une phrase simple.

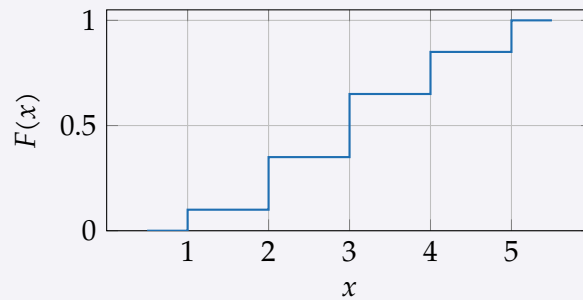
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $0,10 + 0,25 + 0,30 + 0,20 + 0,15 = 1,00 \checkmark$.

(b) $F(1) = 0,10; F(2) = 0,35; F(3) = 0,65; F(4) = 0,85; F(5) = 1,00$.

(c) $P(X \leq 3) = F(3) = 0,65$. $P(X < 3) = F(2) = 0,35$. Elles **ne sont pas égales** : l'écart, $0,65 - 0,35 = 0,30$, est exactement $P(X = 3)$. En discret, la valeur 3 elle-même pèse un poids non nul, si bien que « strictement inférieur » et « inférieur ou égal » désignent deux événements différents.



Correction — Exercice 2

(a) $P(2 < X \leq 4) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,30 + 0,20 = 0,50$.

(b) $F(4) - F(2) = 0,85 - 0,35 = 0,50$.

(c) Les deux méthodes donnent le **même** résultat, comme l'exige la formule générale $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Avec 200 valeurs, il serait beaucoup plus rapide de soustraire deux valeurs déjà tabulées de F que d'additionner un grand nombre de probabilités individuelles.

Correction — Exercice 3

(a) $F(1) = 0,10, F(2) = 0,35, F(3) = 0,65, F(4) = 0,85, F(5) = 1,00$.

(b) On cherche la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,6$: $F(2) = 0,35 < 0,6$, $F(3) = 0,65 \geq 0,6$. Donc $q_{0,6} = 3$.

(c) Aux exercices 1 et 2, on part d'une valeur de X (ou d'un intervalle) pour trouver une probabilité — c'est la lecture **directe** de F . Ici, on part d'une probabilité ($\alpha = 0,6$) pour trouver la valeur de X correspondante — c'est la lecture **inverse**, celle qui définit un quantile.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

(a) $F(0) = 0,857375; F(1) = 0,857375 + 0,135375 = 0,992750; F(2) = 0,992750 + 0,007125 = 0,999875; F(3) = 0,999875 + 0,000125 = 1,000000$.

(b) $P(X \geq 1) = 1 - F(0) = 1 - 0,857375 = 0,142625$, soit environ 14,3 %.

(c) On cherche la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,995$: $F(1) = 0,992750 < 0,995$, $F(2) = 0,999875 \geq 0,995$. Donc $q_{0,995} = 2$. Concrètement, sur 1 000 portefeuilles de ce type, on s'attend à observer **plus de 2 défauts** sur 3 crédits dans moins de 0,5 % des cas, soit environ 5 portefeuilles sur 1 000 — un événement rare mais pas impossible, exactement le type d'information qu'une VaR est censée fournir.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $F(0) = 0,75; F(1) = 0,91; F(2) = 0,97; F(3) = 0,99; F(4) = 1,00$.
- (b) $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - 0,91 = 0,09$, soit 9 % des contrats.
- (c) Bien que ces 9 % de contrats à sinistres multiples soient minoritaires, ce sont eux qui génèrent l'essentiel du coût total des sinistres pour l'assureur (chaque sinistre supplémentaire coûtant cher). Une moyenne globale du nombre de sinistres masquerait cette concentration : c'est précisément la probabilité de la **queue** de distribution, $P(X \geq 2)$, qui doit guider le calcul de la prime, et non le nombre moyen de sinistres par contrat.

Correction — Exercice 6

- (a) $F(0) = 0,60; F(10\,000) = 0,80; F(25\,000) = 0,90; F(50\,000) = 0,96; F(100\,000) = 0,99; F(250\,000) = 1,00$.
- (b) VaR à 95 % : plus petite perte q telle que $F(q) \geq 0,95$. $F(25\,000) = 0,90 < 0,95$, $F(50\,000) = 0,96 \geq 0,95$: $\text{VaR}_{95\%} = 50\,000$ dirhams. VaR à 99 % : $F(50\,000) = 0,96 < 0,99$, $F(100\,000) = 0,99 \geq 0,99$: $\text{VaR}_{99\%} = 100\,000$ dirhams.
- (c) « La VaR à 99 % vaut 100 000 dirhams » signifie que, dans 99 cas sur 100, la perte annuelle du portefeuille ne dépassera **pas** 100 000 dirhams — autrement dit, il n'y a qu'une chance sur cent qu'elle soit plus élevée.